태양광 발전량 예측 개선을 통한 에너지 자립 실현

머신러닝을 활용하여

성함 블라인드 처리

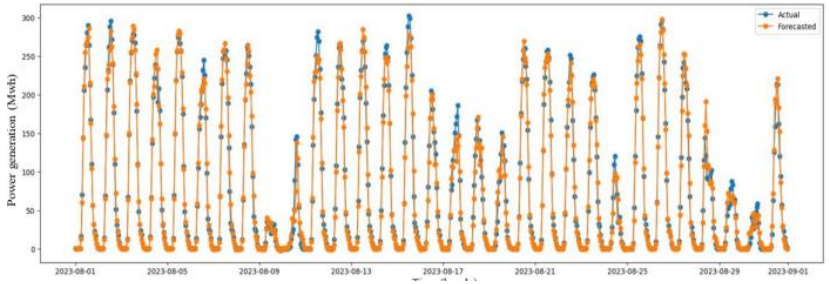
제안발표 주제 탐색

황가희

기존 프로젝트 요약

목표

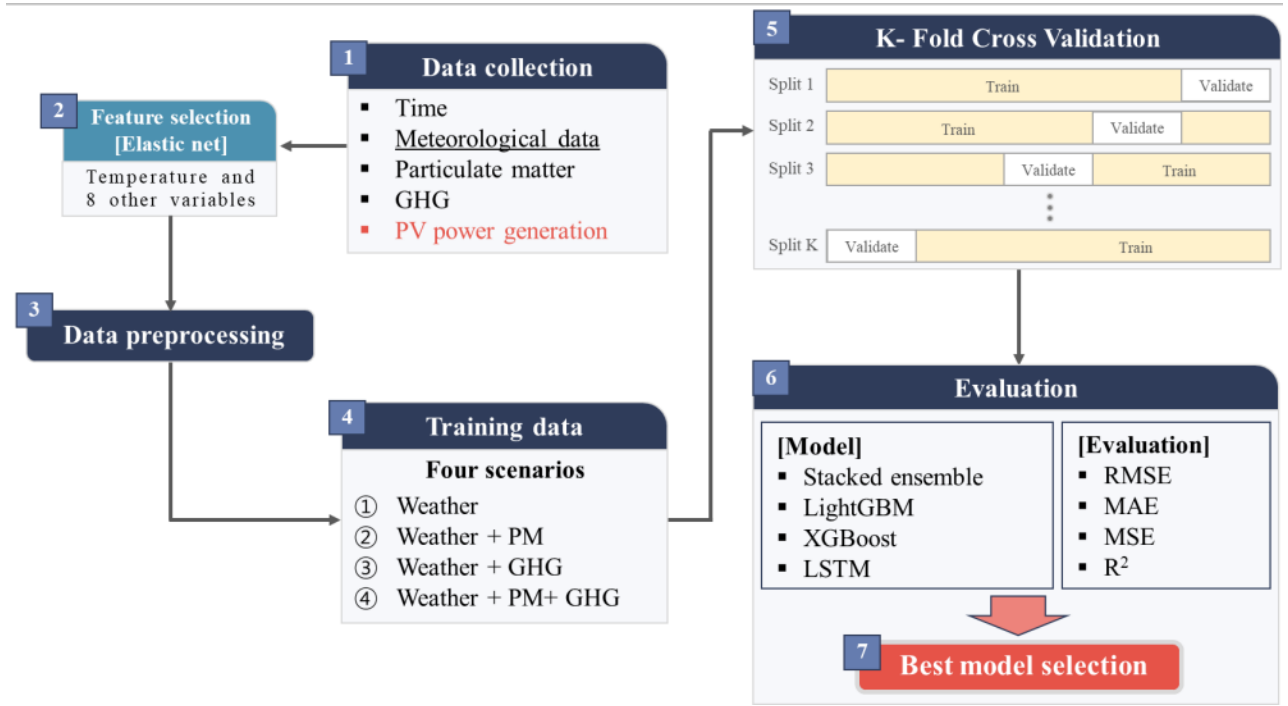
- 기상 데이터(온도, 풍속, 습도 등)와 환경 데이터(미세먼지, 온실가스)로 경남 지역의 평균 태양광 발전량 예측 모델 수립



필요성 및 기대효과

- 태양광 발전량은 기후 변화 등과 같은 외부요인에 영향을 많이 받으므로 이를 고려하면 태양광 발전량을 예측할 수 있다.

방법



결과

- 기상변수 뿐 아니라 환경변수까지 고려했을 때 정확도가 가장 좋았다.

Dataset	Base model			RMSE	MAE
	LightGBM	XGBoost	Total		
Weather	5 (83.81%)	4 (16.19%)	9	11.0401	6.6573
Weather + PM	5 (75.93%)	6 (24.07%)	11	10.9826	6.5692
Weather + GHG	6 (86.90%)	5 (13.10%)	11	11.0030	6.6166
Weather + PM/GHG	5 (88.40%)	2 (11.60%)	7	10.7245	6.4501

데이터 확인

2 최종 사용 데이터

- 학습 기간: 2020년 01월 01일 00시부터 2023년 07월 31일 23시까지
  예측 기간: 2023년 08월 01일 00시부터 31일 23시까지

구분	변수 특징	데이터(해상도: 1h)
입력	시간	년, 월, 일, 시
	기상 변수	온도, 풍속, 풍향, 습도, 기압, 일사량, 일조량, 전운량, 지면온도
	미세먼지	PM_{10}, $PM_{2.5}$
	온실가스	SO_2, NO_2, O_3, CO
출력	태양광 발전량 데이터	

4.1 데이터 셋

태양광 발전량을 예측하기 위해서는 먼저 분석 대상 태양광 발전소를 선정해야 한다. 본 연구에서는 대한민국 경상남도에 위치한 발전소의 데이터를 선택했다. 해당 지역에 위치한 모든 태양광 발전소의 시간당 평균 발전량 데이터는 한국전력거래소(KPX)에서, 기상 데이터는 국가기후데이터센터에서 수집했다. 기상 데이터는 경남에 위치한 개별 관측소의 시간별 기상 관측 데이터를 수집하여 동 시간대 모든 관측값의 평균값을 구해 이를 경남 지역 전체 시간별 평균 기상 데이터로 재구성하였다. 그림 4는 수집된 기상 변수(일사량, 기온, 강수량, 풍속, 풍

- **태양광 발전량 지역별 시간별 데이터** : 한국전력거래소 - https://www.data.go.kr/data/15103243/openapi.do

➔ 경남 지역에 위치한 모든 태양광 발전소의 시간당 평균 발전량 데이터

➔ openAI를 이용하므로 데이터 신청해야 함.

- **기상 데이터** : 국가기후데이터센터(기상청 기상자료개방포털) - https://data.kma.go.kr/data/grnd/selectAsosRltmList.do?pgmNo=36&tabNo=2

➔ 기상 데이터는 경남에 위치한 개별 관측소의 시간별 기상 관측 데이터를 수집하여 동 시간대 모든 관측 값의 평균값을 구해 이를 경남 지역 전체 시간별 평균 기상 데이터로 재구성

- **미세먼지 및 온실가스 농도 데이터** : 에어코리아 - https://www.airkorea.or.kr/web/realSearch?pMENU_NO=97

개선점

1. *미세먼지*와 *온실가스 농도* 간의 다중공선성 고려

- 미세먼지 및 온실가스 변수의 상관관계 고려하지 않음
  해당 변수의 상관관계 관련 선행 연구 존재
  - PM_{10}과 $PM_{2.5}$ 사이의 높은 상관관계
  - $PM_{2.5}$와 O_3 사이의 유의미한 상관관계

☐ 최적의 태양광 발전량 예측 모델을 구축하기 위해
추가적인 변수 선택 과정이 필요

PPT 내용 中

➔ EDA로 인사이트 도출
➔ 랜덤 포레스트 모델로 VIF 고려
➔ SHAP 기반 변수 중요도 평가 후, 미사용 변수 제거

2. 노이즈 및 이상치 처리

➔ 발전량, 기상 데이터의 경우 3년간의 시간당 데이터를 이용하므로 센서 오류나 수치 이상치 존재할 것
➔ Ex. 발전량 0인 경우, 센서 오류인지 확인해보기
➔ 결측치의 경우 평균 대체 대신 시계열 보간

3. 황사, 꽃가루 데이터 고려

홈 > 사회 > 신재생에너지

에스선샤인 "봄철 태양광 모듈 청소, 왜 필요할까?"

기사승인 2025.03.18 19:57:55

가- 가+

- 태양광 모듈 청소 방법은?

청결도: 먼지와 흙

태양광 모듈 표면의 먼지나 오물은 햇빛 흡수를 방해하여 발전 효율에 영향을 미칩니다. 특히 바람과 모래가 많은 봄에는 발전 성능을 유지하기 위해 태양광 패널을 정기적으로 청소하는 것이 중요합니다.

[2]https://ko.stamping-welding.com/news/six-key-factors-affecting-photovoltaic-power-g-78045532.html

[1]http://m.newsedu.co.kr/news/articleView.html?idxno=96422

➔ 연간 황사 발생 건수는 많이 잦지는 않으나 (MAX : 24건, MIN : 10건 이하)
➔ 황사 발생 빈도는 적은 편이므로 발생 여부만을 나타내는 0/1 칼럼으로 나타내기
➔ 또는 미세먼지 데이터와의 다중공선성을 고려하여 '가중치' 부여하여 합치기

황사 데이터 : https://www.airkorea.or.kr/web/yellowSandYear?pMENU_NO=118
https://data.kma.go.kr/data/weatherIssue/ydstList.do?pgmNo=695

부록

1 연구 필요성 및 목표

1 연구 주제

- 기상변수 외 대기 중 미세먼지 및 온실가스가 태양광 발전량에 미치는 영향을 분석하고, 이를 통한 최적 태양광 발전량 예측 모델 도출

2 연구 필요성

- 경상남도, 태양광 누적 설비용량 및 발전량 평균 5위
  간헐성이 큰 태양광 발전은 정확한 발전량 예측 매우 중요
- 글로벌 온실가스 배출량 지속적 증가
  기후변화는 대기 중 온실가스 농도에 영향을 받음
  이상 기후에 따른 태양광 발전량 변동
- OECD 평균 대비 한국의 높은 초미세먼지($PM_{2.5}$) 농도
  미세먼지는 태양광을 흡수 및 산란시켜 태양광 패널에 도달하는 빛의 양 감소
  (기존연구: 대기질 나쁨 조건에서 발전 감소율은 최대 22.6%)
  발전량 예측 성능 저하 가능성 존재
- 기상 데이터를 활용한 기존의 태양광 발전량 예측 연구는 많음.
  그에 반해, 미세먼지와 온실가스의 영향에 대한 관심은 제한적

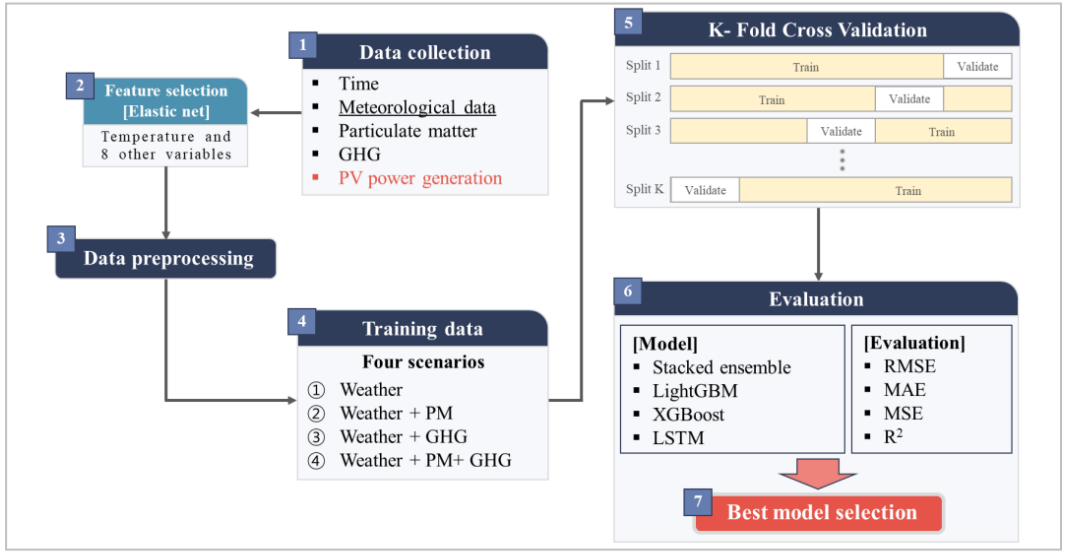
3 연구목표

- LSTM, LightGBM, XGBoost, LightGBM-XGBoost 모델 중
  가장 우수한 태양광 발전량 예측 모델을 찾고 앙상블 모델의 예측력이
  기존 단일 모델에 비해 유의미한 향상을 보이는지 검증
- 기상변수와 함께 미세먼지 및 온실가스 농도 변수 반영 여부에
  따른 모델 예측 성능을 비교 분석

4 기대 효과

- 정확한 발전 계획 수립으로 에너지 자급자족형 인프라 구축에 기여
- 여름철 및 전력 수요 피크 시간대
  일정한 공급 예비율 유지 및 중앙 집중시스템과의 안정적인 연계 가능
- 향후 태양광 발전량 예측 모델 개발 및 적용 활용, 예측 정확도 향상 기여

2 연구 방법론 [1/4] | 연구 순서



2 연구 방법론 [4/4] | 데이터 수집 및 전처리

1 데이터 수집 및 전처리

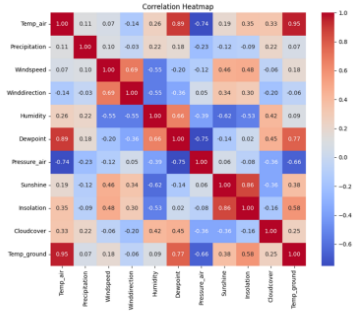
- 수집 기간: 2020년 01월 01일 00시부터 2023년 08월 31일 23시까지
- 대상 지역: 대한민국 경남
- 데이터 종류
  - 기상 데이터: 온도, 풍속, 풍향 등 총 11개
  - 미세먼지 및 온실가스 농도 데이터: PM_{10},$PM_{2.5}$,SO_2, NO_2, O_3, CO
  - 태양광 발전량 데이터: 시간당 태양광 발전량(Mwh)
- 데이터 전처리
  - 기상 및 미세먼지, 온실가스 데이터는 경남 지역 전체 시간당 평균값으로 재취합 (해상도: 1h)
  - 기상 변수 간 높은 상관관계 및 다중공선성 문제 발생
    □ Elastic net 을 이용해 차원축소 진행: 최종 9개 변수 선정(강수량, 이슬점 변수 제외)

2 최종 사용 데이터

- 학습 기간: 2020년 01월 01일 00시부터 2023년 07월 31일 23시까지
  예측 기간: 2023년 08월 01일 00시부터 31일 23시까지

구분	변수 특징	데이터(해상도: 1h)
입력	시간	년, 월, 일, 시
	기상 변수	온도, 풍속, 풍향, 습도, 기압, 일사량, 일조량, 전운량, 지면온도
	미세먼지	PM_{10}, $PM_{2.5}$
	온실가스	SO_2, NO_2, O_3, CO
출력	태양광 발전량 데이터	

[기상변수 간 상관관계 히트맵]



[데이터셋 조합]

구분	데이터 셋
1	기상변수
2	기상변수 + 미세먼지
3	기상변수 + 온실가스
4	기상변수 + 미세먼지 + 온실가스

4 결론 및 한계

1 결론 및 시사점

- 기상변수 및 미세먼지, 온실가스 변수를 반영한
  머신러닝 기반 태양광 발전량 예측
- 태양광 발전량 예측을 위한 4가지 머신러닝 모델 비교 평가
  - 단일 모델 : LightGBM
  □ Light GBM-XGBoost Stacked ensemble 모델이 가장 우수
  (RMSE 기준, 최대 15.52% 향상)
- 기상 변수의 조합 검토
  - 발전량 예측 성능 저하 요인: 강수량, 이슬점
- 기상 변수만 반영한 태양광 발전 모델 사용
  - 환경 변수 고려 시 모델 성능 향상 존재
  □ 기상 변수 대비 큰 성능 향상X, 오히려 모델의 복잡도 증가

2 한계

- 계절별 기온 차가 큰 한국 기준 연구
  - 여름/겨울 철에 따라 태양광 발전량이 크게 달라짐
  이에 예측력에 영향을 미치는 주요 변수가 동적으로 변화
  □ 겨울철 예측 결과는 본 연구와 다를 수 있음
  □ 기후변화에 적응할 수 있는 모델 개발 필요 (일기예보 고려)
- 미세먼지 및 온실가스 변수의 상관관계 고려하지 않음
  해당 변수의 상관관계 관련 선행 연구 존재
  - PM_{10}과 $PM_{2.5}$ 사이의 높은 상관관계
  - $PM_{2.5}$와 O_3 사이의 유의미한 상관관계
  □ 최적의 태양광 발전량 예측 모델을 구축하기 위해
  추가적인 변수 선택 과정이 필요